

Termo de Abertura do Projeto	
GreenTech: Plataforma Preditiva e Inteligente para Otimização de Infraestruturas Sustentáveis no Agronegócio.	

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	25/08/2026	Jhonatas Kévin de Oliveira Braga	Criação do Termo de Abertura do Projeto (TAP) e definição inicial do escopo.

Objetivos deste documento

Este documento visa formalizar o início do desenvolvimento da plataforma GreenTech, alinhando a visão da equipe técnica e estabelecendo as diretrizes fundamentais do projeto. Seu propósito é documentar o escopo preliminar — incluindo os requisitos iniciais de software e hardware, os principais marcos de entrega, além das premissas e restrições — garantindo uma base sólida e estruturada para a execução das atividades.

Situação atual e justificativa do projeto

Atualmente, o agronegócio enfrenta problemas reais e urgentes, como o desperdício de água e fertilizantes, a perda de produção, a falta de controle de pragas e dificuldades no planejamento das safras. O projeto GreenTech justifica-se pela necessidade de mitigar esses problemas por meio da modernização tecnológica, atuando como um ERP agrícola avançado. A iniciativa alinha-se diretamente à ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), impulsionando a transição para uma agricultura inteligente e sustentável.

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

- **Specific (Específico):** Desenvolver o Produto Mínimo Viável (MVP) da plataforma GreenTech, um ERP agrícola com foco em rastreabilidade por lote e criação de um Gêmeo Virtual das estufas.
- **Measurable (Mensurável):** O sistema deve ser capaz de ingerir e processar dados em tempo real de sensores IoT (temperatura, umidade, CO₂, luminosidade e pH do solo).

Termo de Abertura do Projeto	
GreenTech: Plataforma Preditiva e Inteligente para Otimização de Infraestruturas Sustentáveis no Agronegócio.	

- **Assignable (Atribuível):** O desenvolvimento será realizado pela equipe de 5 estudantes de Sistemas de Informação.
- **Realistic (Realista):** A execução é viável através de uma dedicação de 8 horas semanais por membro da equipe, totalizando 640 horas de esforço.
- **Time-related (Temporal):** O ciclo de desenvolvimento tem a duração estipulada de 4 meses (aproximadamente 16 semanas).
- **Critérios de sucesso:** Garantir a rastreabilidade total do plantio, geração correta de alertas climáticos automáticos com ações sugeridas no dashboard e pleno funcionamento do protótipo de hardware (telemetria) integrado à aplicação web.

Produtos e principais requisitos

- **Produto de Software:** Plataforma Inteligente GreenTech, atuando como ERP agrícola (composto por um Frontend Web responsivo e Backend em Django REST).
- **Produto de Hardware:** Protótipo IoT de telemetria em tempo real para 1 estufa (equipado com ESP32, Raspberry PI e sensores de umidade e temperatura).

Principais Requisitos Funcionais:

- Gestão segura de acessos com níveis de permissão (Administrador e Usuário) via autenticação JWT (RF01).
- Cadastro completo de safras e plantações vinculadas a setores específicos das estufas (RF02, RF03).
- Monitoramento contínuo de sensores e geração de alertas climáticos automáticos sugerindo ações corretivas (RF04, RF06).
- Rastreabilidade de ponta a ponta de cada lote plantado (RF05).

Principais Requisitos Não Funcionais:

- Processamento de dados com baixa latência/tempo real (RNF01).
- Escalabilidade para suportar aumento no volume de dados, sensores e novas estufas (RNF04).

Termo de Abertura do Projeto	
GreenTech: Plataforma Preditiva e Inteligente para Otimização de Infraestruturas Sustentáveis no Agronegócio.	

Marcos

Marcos	Previsão
Entrega do Tema e da Proposta do Projeto Interdisciplinar	24/08/2026
Entrega do Planejamento do Projeto (Kanban)	31/08/2026
Entrega da 1ª Fase do Projeto Interdisciplinar	14/09/2026
Entrega da 2ª Fase do Projeto Interdisciplinar	05/10/2026
Entrega da 3ª Fase do Projeto Interdisciplinar	26/10/2026
Entrega Final do Projeto Interdisciplinar	30/11/2026
Apresentação do Projeto Interdisciplinar para Comunidade Acadêmica e Externa	07/12/2026

Partes interessadas do Projeto

A tabela abaixo relaciona as principais partes interessadas do projeto:

Empresa	Participante (RA/Nome)	Função
FHO	116707 – Jhonatas Kévin de Oliveira Braga	POO
FHO	115575 – Fernando Gabriel Perinotto	QA - Scrum Master
FHO	116526 – Felipe Giacomini Cocco	Back-end - Engenharia de IA
FHO	117792 - Samuel Wilson Rufino	Arquiteto de Software
FHO	116852 – Lucas Santos Souza	Front-end

Termo de Abertura do Projeto	
GreenTech: Plataforma Preditiva e Inteligente para Otimização de Infraestruturas Sustentáveis no Agronegócio.	

Restrições

- **Orçamento:** Restrição de R\$765,00 para a aquisição do kit básico de telemetria (Hardware/IoT) para comprovação do MVP.
- **Recursos (Tempo):** A capacidade da equipe é limitada a uma dedicação de 8 horas semanais por membro.
- **Prazo:** O projeto possui um prazo limite e improrrogável de 4 meses (16 semanas) estipulado pelo calendário letivo.
- **Escopo:** O MVP abrange o hardware para apenas 1 estufa agrícola.

Premissas

- A equipe terá acesso livre e contínuo às plataformas e ferramentas de desenvolvimento (GitHub, Trello, ambientes Node.js, etc.).
- Os componentes de hardware importados ou comprados (ESP32, Raspberry PI, DHT22) estarão disponíveis e funcionais dentro do prazo.
- Haverá disponibilidade de acesso à internet e estabilidade das APIs meteorológicas externas (ex: OpenWeatherMap, Climatempo) durante a fase de testes e apresent

Riscos

- Atrasos na entrega física dos componentes de hardware (microcontrolador, Raspberry PI e sensores) impossibilitando a integração IoT a tempo.
- Falhas de comunicação entre o hardware (ESP32) e o banco de dados do Backend (API), causando perda da transmissão em tempo real.
- Eventuais bloqueios de segurança nas rotas ou erros na gestão de tokens (JWT), comprometendo a autenticação de usuários e testes no painel.

Termo de Abertura do Projeto	
GreenTech: Plataforma Preditiva e Inteligente para Otimização de Infraestruturas Sustentáveis no Agronegócio.	

Orçamento do Projeto

O orçamento do projeto foi atualizado para englobar, além dos custos de hardware para a construção do protótipo IoT (MVP de 1 estufa) estipulados inicialmente em R\$ 765,00, os valores correspondentes ao esforço e mão de obra técnica dos profissionais, conforme levantamento analítico da EAP.

Categoria / Pacote EAP	Descrição do Custo	Valor Estimado (R\$)
Hardware e Componentes (MVP)	ESP32 (R\$ 45), Raspberry PI (R\$ 600), DHT22 (R\$ 35), Sensor Solo (R\$ 15), Relé (R\$ 20), Diversos (R\$ 50)	R\$ 765,00
APIs e Serviços de Nuvem	Créditos de consumo de APIs meteorológicas e LLM	R\$ 150,00
Mão de Obra: Gerenciamento (Pacote 1.1)	Horas de planejamento e documentação de toda a equipe (Responsável: Jhonatas Kévin)	R\$ 4.000,00
Mão de Obra: Hardware (Pacote 1.2)	Arquiteto/Montagem da Infraestrutura IoT (Responsável: Samuel Wilson)	R\$ 3.000,00
Mão de Obra: Software (Pacote 1.3)	Desenvolvedores Frontend e Backend (Responsáveis: Lucas Santos e Samuel Wilson)	R\$ 6.000,00
Mão de Obra: Inteligência	Engenharia de IA para previsão e tomada de	R\$ 3.000,00

Termo de Abertura do Projeto	
GreenTech: Plataforma Preditiva e Inteligente para Otimização de Infraestruturas Sustentáveis no Agronegócio.	

Categoria / Pacote EAP	Descrição do Custo	Valor Estimado (R\$)
Artificial (Pacote 1.4)	decisão (Responsável: Felipe Giacomini) [cite: 2]	
Custo Total Previsto (Saídas + Mão de Obra Acadêmica)		R\$ 16.915,00 [cite: 1, 2]

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto		
Gerente do Projeto		